# 원도현(Dohyeon Won) / Backend Developer

**Contact:** +82 10-2015-0908 | dh1072005@gmail.com
**Portfolio:** 1dohyeon.github.io
**Github:** Github.com/1Dohyeon | **Blog:** ehgusdev.tistory.com

## Summary

데이터사이언스를 전공하며 백엔드 엔지니어링을 함께 익혀왔습니다. 공부하면서 직접 겪은 불편함에서 출발해, 기록·AI 탐색·공유를 하나로 통합한 지식 관리 도구를 기획하고 개발했습니다. 배운 것을 실제 문제 해결에 바로 적용하는 방식으로 역량을 쌓고 있습니다.

NestJS와 FastAPI로 RAG 파이프라인 기반 AI 문서 분석 시스템을 개발했으며, LangChain과 ChromaDB를 활용한 문서 검색 및 질의응답 기능을 구현했습니다. 또한 FastAPI 비동기 작업 큐를 통해 AI 응답 대기 시간을 최적화하고, PostgreSQL 그래프 구조 기반 추천 시스템을 설계했습니다.

풀스택 개발 경험을 바탕으로 프론트엔드와의 원활한 협업이 가능합니다. 새로운 기술을 빠르게 학습하고 실무에 적용하는 데 강점이 있습니다. LLM API를 활용한 AI 서비스와 금융 산업 분야에 관심이 있으며, 데이터의 정밀함을 바탕으로 신뢰할 수 있고, 실용적인 AI 제품을 만드는 개발자로 성장하고자 합니다.

## Education

**[명지대학교 데이터사이언스전공]**
2020/03 - 2026/02 - 졸업
GPA 3.79/4.5

## Other Experience

**[Certification]**
SQLD(2024/09/20)

## Skills

**[Language]** Typescript, Python **[Backend]** NestJS, FastAPI **[Database]** PostgreSQL, MySQL
**[Frontend]** Next.js, React **[AI/ML]** PyTorch **[Infrastructure]** GCP, Docker

## Projects

### 1. NewLearn Note: AI와 집단지성 기반 지식 관리 및 노트 앱 (3인, 2025.09) → 포트폴리오

**"기록(Obsidian), AI 탐색, 공유(Blog)를 하나의 파이프라인으로 통합한 오픈소스 지식 관리 도구"**

**[맡은 역할 & 사용 기술]**
- **맡은 역할:** Backend Lead (Full-stack)
- **사용 기술:** NestJS, FastAPI, PostgreSQL, GCP (Cloud Run, GCS), Next.js, Electron.js

**[Problem & Solution]**
- **Problem: 높은 컨텍스트 스위칭 비용 (Workflow Fragmentation)**
  - 기록(Obsidian), 지식 탐색(AI), 공유 및 참고(Blog) 간의 잦은 서비스 전환으로 인한 집중력 저하 및 학습 흐름 단절.
  - 로컬 작업물의 기기 간 동기화를 위해 별도의 외부 클라우드 서비스를 구축하고 수동으로 관리해야 하는 번거로움 존재.
- **Solution: 워크플로우 단일화 및 Git 기반 지식 관리 파이프라인 구축**
  - 정보 탐색 통합: 별도의 브라우저 실행 없이 앱 내에서 타 사용자의 공개 노트를 즉시 참조하여 정보 습득 효율 최적화.

## Projects

  - 로컬 동기화 및 형상 관리: Git의 레포지토리 개념을 차용한 'Library' 시스템 구현. Private 브랜치를 통해 기기 간 자유로운 Push/Pull 동기화 및 클라우드 백업을 제공.
  - 공유 자동화 및 권한 제어: 로컬에서 작성한 노트를 Published 브랜치로 즉시 전환하는 원클릭 퍼블리싱 파이프라인을 구축.

**[주요 업무 및 기술적 성과]**

**1. 전략적 하이브리드 아키텍처 및 인프라 구축**
- 서비스 안정성(NestJS)과 AI 처리 효율(FastAPI)을 고려한 백엔드 서버 분리 및 설계 → 아키텍처 상세
- 도메인 이벤트 패턴 적용으로 모듈 간 결합도 완화 및 라이브러리 자동 정리 로직 구현
- Docker 기반 Cloud Run 배포 및 CE 내 PostgreSQL 자가 구축으로 운영 비용 최적화

**2. 그래프 구조 기반 지식 동기화 엔진 구현**
- 'note_network' 자기 참조 테이블 설계를 통한 노트 간 지식 참조 관계의 그래프화
- GitHub 메커니즘을 차용한 Push/Pull 동기화 시스템 및 ZIP 스트림 대용량 전송 최적화
- 브랜치(Private/Published) 개념 도입으로 직관적인 공개 범위 제어 및 권한 체계 구축

**3. 보안 중심 클라우드 파이프라인 및 인증 최적화**
- GCS Signed URL 전략으로 서버 부하 없이 클라이언트-스토리지 간 보안 통신 구현
- 브랜치 전환 시 권한 재설정 및 데이터 복제를 자동화하는 원클릭 퍼블리싱 파이프라인 구축
- 웹(Cookie)과 데스크톱(Header) 환경을 동시 지원하는 커스텀 JWT 추출 전략 수립 → 파이프라인 상세

**4. RAG 기반 AI 문서 분석 엔진 검증 (Nura)**
- LangChain과 ChromaDB를 활용한 PDF/MD 문서 자동 청킹 및 벡터 임베딩 파이프라인 구축
- 유사도 검색 기반 AI 질의응답 기능의 독립 프로토타입 개발 및 성능 최적화

### 2. Nura - AI 기반 문서 분석 및 질의응답 시스템 (개인, 2025.12) → 포트폴리오

**"NewLearn Note에 통합될 AI 문서 분석 기능의 독립 프로토타입 개발 및 RAG 파이프라인 검증"**
- **사용 기술:** FastAPI, PostgreSQL, ChromaDB, LangChain, OpenAI API, Next.js

**[주요 업무 및 기술적 성과]**
- RAG 파이프라인 아키텍처 구축
- LangChain을 활용한 문서 처리 및 임베딩 생성
- ChromaDB 벡터 데이터베이스 통합 및 유사도 검색 구현
- OpenAI GPT-4o-mini API 통합 및 프롬프트 엔지니어링
- PDF/Markdown/Text 문서 파싱 및 청킹 알고리즘 최적화
- 비동기 문서 처리 및 성능 최적화 → 비동기 문서 처리 상세